

固体物理期末题目复刻

FOR PUBLIC RELEASE

Grâduâte Record Exâm™ on Solid Physics Remâstered

Remâstered & Key by ©Jeff Quœdrœt

2017.6.18 Fâther's Day

JeffQuadrat

一、填空题（每小题1分，共15分）

1. 固体按其微结构的有序程度可分为晶体和非晶体。如果构成固体的原子、分子在微米量级上是_____的称为长程有序，该固体称为_____。
Key: 周期性排列 晶体
2. 适当设计的单个分子可以有任意角度的_____对称性，但无限的周期点阵则不可能。单个的分子具有五重转动轴，我们用这样的分子_____（能或不能）搭建具有五重对称轴的晶体。
Key: 轴 不能
3. 氯化钠结构，点阵为_____，基元由一个Na原子和一个Cl原子组成，在氯化铯结构中，每个初基晶胞有一个分子，原子位于简单立方空间点阵的角隅(000)和体心($\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$)。每个原子位于异类原子构成的立方体的中心，其点阵为_____。
Key: 面心立方 体心立方
4. 通常采用的晶体结构表征手段有_____、_____和电子衍射。对波的衍射和两个物理因素相关：①晶体结构，②入射束波长。当入射波长与点阵可比较或小于点阵常数时，则在相应的方向（不同于入射方向）出现衍射晶体峰。
Key: X射线衍射 电子显微镜等
5. 每个晶体结构有两个点阵与之相联系，即晶体点阵和倒易点阵。晶体的衍射图是晶体_____。而显微图（假设有足够精细的分辨率）是其实空间中_____。因此，当我们转动晶体时，我们既转动了直接点阵，也转动了倒易点阵。
Key: 倒易点阵 晶体点阵
6. 影响衍射峰位置或方向的两个互相等价的规律为_____定律和_____方程。
Key: 布拉格 劳厄
7. 固体的结合可以概括为_____结合、共价结合、金属性结合和_____结合四种基本形式。最外层电子排列和离子实排列之不同，引起所观察到的凝聚态物质形式之间的差别。
Key: 离子 范德瓦尔斯力
8. 在孤立金属原子内，价电子非常弱地束缚在离子实上。形成晶体时，_____失去了它的价电子称为正离子，价电子从束缚在单一离子实上运动转变为_____，形成均匀分布的电子气。
Key: 金属原子 自由运动的传导电子
9. 晶体中的点阵代表原子的_____，点阵振动指粒子（原子）由于热运动在_____附近来回振动，从而使固体的弹性、压缩率、声学波的传播都与这一振动有关，当然，它们中的一部分可在不考虑点阵中原子结构的连续介质（统）理论中加以描述。
Key: 内部结构的平衡位置 点阵的平衡位置
10. 在简谐近似中，声子气是由_____的声子组成的，晶格振动的每个状态或者模式能够被任何数目的声子占据，声子数仅与点阵振动的能量值有关，即只依赖于温度。在T=0K时，没有声子被激发。
Key: 无相互作用
11. 第一布里渊区外的波矢所代表的振动模式只不过是第一布里渊区内的波矢所代表的模式_____而已。

当格波的波矢超出第一布里渊区时，必须平移一个适当的倒易点阵矢量，用第一布里渊区内的波矢来描。点阵振动的_____是第一布里渊区边界所对应的波矢，相应的波长也就是点阵振动的最短波长。

Key: 重复 最大波矢

12. 固体热容主要有两个部分组成：①来源于_____，即_____对晶体热容的贡献；②来源于电子的热运动，称为电子热容。

Key: 晶格比热容 声子

13. 热膨胀是由_____效应所引起的一种重要的热现象。它可以由原子的_____的_____不对称性得到解释。

Key: 非简谐 势能 平衡位置

14. 在晶体周期势场中运动的电子表现出许多新的特点。电子的波函数为_____波。电子能量的本征值既不像孤立原子中分立的电子能级，也不像无限空间中自由电子具有的连续能级，而是在一定能量范围内准连续分布的能级，这些结构称_____。

Key: 布洛赫 能带

15. 对自由电子气模型而言，费米面是_____面；在室温下 $k_B T \ll \epsilon_F$ ，因而一般温度对费米面形状的影响不大。考虑到周期势场的作用，对实际金属而言，等能面不再是_____。然而，我们可以在自由电子费米面的基础上通过修正来构建一些金属的费米面。

Key: 球 球面

二、简述题（每小题3分，共39分）

1. 晶体结构可分为布拉维格子和复式格子吗？

答：不可以。晶体结构可以分为为基元和布拉维格子；或者分为简单格子和复式格子。这两种分类内在规则不同，故不能混用

2. 几何结构因子与哪些因素有关？简单立方晶体的几何结构因子是什么？

答：几何结构因子 $S_{\vec{G}_h} = \sum_j^N f_j(\vec{G}_h) \cdot e^{-i\vec{G}_h \cdot \vec{d}_j}$ ，故其与原子形状因子，原子位矢和倒易矢量有关。简单立方晶体的几何结构因子 f 。

3. 金属键中吸引作用和排斥作用产生的因素分别是什么？

答：金属键本质上为静电库仑力；故其吸引作用为金属离子和电子气之间的吸引力；排斥作用实际为金属粒子之间的静电排斥力。

4. 共价键有哪些特征？为什么具有这些特征？

答：饱和性，方向性。共价键的机理为相邻两个原子各出一个电子为两个原子实共用，因而原子能够形成的共价键的数目不超过4个，配位数低，故有饱和性；原子轨道的重叠有固定的方向，故有方向性。

5. 晶格振动对晶体的哪些性质产生哪些影响作用？

答：晶格振动对晶体的比热、热膨胀、热传导、电阻等产生影响。低温下比热与经典理论不符，需要用晶格振动的声子理论解释；根据格林艾森定律热膨胀系数与比热成正比；热传导即位声子与声子正常过程碰撞；声子与声子的碰撞的倒逆过程产生热阻；电导即为声子与电子碰撞。

6. 采用周期性边界条件的根据是什么？它揭示了振动模式的哪些特征？

答：可以找到相当于无限长原子链的全部振动模。它解释了振动模式是有一定周期的，第一布里渊区内的振动模式包含了所有可能出现的振动模式。

7. 能带理论的基本假设中做了哪些近似？得到了哪些结果？

答：绝热近似，单电子近似，周期势场近似。得到了两种近似下的模型：近自由电子近似和紧束缚近似。

8. 接近自由电子近似, 禁带产生的原因是什么? 按紧束缚近似呢?

答: 近自由电子近似: (1)电子在BZ边界发生Bragg反射而产生能量跳变, 出现间隙, 形成能带; (2)弱周期势看作微扰求解。简并微扰近似后, 得到的本征能量为 $\epsilon_{\pm} = \epsilon_k^0 \pm |V_n| = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \pm |V_n|$, 即能级产生了劈裂, 产生了禁带。

按照紧束缚近似: 自由原子对其电子束缚很强。原子相互接近时, 原子间相互作用使原子能级简并消除, 展成能带, 形成禁带。

9. 引入有效质量、空穴的意义是什么?

答: 有效质量的引入使得晶体中电子准经典运动的加速度与外力之间的关系变得简单, 便于我们处理外力作用下晶体电子的动力学问题。空穴的引入使得满带顶附近缺少一些电子的问题和导带底有少数电子的问题十分相似, 简化了问题, 给我们研究半导体和某些金属的导电性能带来了很大的方便。

10. 什么是费米面? 半导体、绝缘体有费米面么?

答: 满足 $\epsilon_k = \epsilon_F$ 的等能面的集合是费米面, 费米面是填充能带的占据态以及空穴分开的等能面的集合。半导体和绝缘体也有费米面, 不过费米能级较高, 费米面上占据的电子很难被激发。

11. 何为德·哈斯-范·阿尔芬效应? 说明此效应产生的物理原因。

答: 在低温下强磁场中, 晶体的磁化率、电导率、比热容等物理量随磁场变化而呈现出振荡的现象, 称为德·哈斯-范·阿尔芬效应。德·哈斯-范·阿尔芬效应是由于金属晶体的电子能态在磁场中的「朗道量子化」引起。

12. 测定晶体的能带结构、电子有效质量和费米面有哪些方法?

答: 能带的计算: 近自由电子近似、紧束缚近似; 能带的测定: 软X射线发射谱、回旋共振;

费米面的测量: 回旋共振、磁电阻、德·哈斯-范·阿尔芬效应、(反常趋肤效应)、(磁声几何效应)、(舒布尼科夫-德哈斯效应);

有效质量: 回旋共振、利用低温电子热容和温度关系可以测定Bloch电子的有效质量。

13. 离子晶体有哪些类型的点缺陷? 色心形成的原因是什么?

答: 离子晶体有弗伦克尔缺陷, 肖特基缺陷, 同时也有由于引入杂质粒子而产生的点缺陷; 色心的产生: X射线照射或在过量碱金属中加热使得阴离子缺失, 为了维持电荷平衡, 阴离子空位上出现了空位; 这种阳离子包围着空位的结构吸收了额外的波长的光波而使得晶体「上色」; 除了这种电子色心外, 也存在着空穴色心, 上色的道理是一样的。

三、(本题12分)

对一双原子线, 设AB键长为 $a/2$, 取ABAB...AB排列, 原子A、B的形状因子分别是 f_A, f_B , 入射X射线束垂直原子线。

(1) 推导干涉条件为 $n\lambda = a \cos \theta$, 其中 θ 为衍射束与原子线间的夹角;

(2) 倒格矢 $G = hb$, h 为整数。证明 h 为奇数时衍射束的强度正比于 $|f_A - f_B|^2$, h 为偶数时正比于 $|f_A + f_B|^2$;

(3) 说明 $f_A = f_B$ 时出现什么现象。

解:

(1) 相长干涉: $\Delta L = 2 \times \frac{a}{2} \cos \theta = n\lambda$ 即相长干涉条件是 $n\lambda = a \cos \theta$

(2) 双原子线可以理解为存在 f_A 和 f_B 的体心立方晶体。

$$S_{G_h}(h_1 h_2 h_3) = \sum_j f_j(G_h) e^{-iG_h \cdot d_j}$$

$$f_n = f_A, \text{odd}; f_n = f_B, \text{even}$$

$$d_1 = 0, d_2 = (\frac{a}{2}x, \frac{a}{2}y, \frac{a}{2}z); G_h = \frac{2\pi}{a}(h_1x + h_2y + h_3z)$$

$$F \sim |S_{G_h}|^2 = |f_A + f_B e^{-i\pi(h_1+h_2+h_3)}|^2$$

所以 $h_1 + h_2 + h_3$ 为奇时, $e^{-i\pi(h_1+h_2+h_3)} = -1, F \sim |S_{G_h}|^2 = |f_A - f_B|^2$
 $h_1 + h_2 + h_3$ 为偶时, $e^{-i\pi(h_1+h_2+h_3)} = 1, F \sim |S_{G_h}|^2 = |f_A + f_B|^2$

(3) $f_A = f_B$ 时 n 为奇数, 消光; n 为偶数, 衍射极大。

四、(本题12分) 自由电子费米气模型

(1) ${}^3\text{He}$ 原子为自旋1/2的费米子, 在接近绝对零度的情况下, 液态 ${}^3\text{He}$ 的密度为 $0.081\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。将其当成自由费米气处理, 计算费米能 ϵ_F 和费米温度 T_F 。

(2)自由费米气的动能: 试证明包含 N 个自旋1/2费米子的三维自由费米气在 $T=0$ 时的气体动能为 $U_0 = 3/5 N \epsilon_F$ 。

(3)利用上问中的关系式, 计算单个 ${}^3\text{He}$ 原子在温度接近 $T=0$ 时的平均动能。

【提示: ${}^3\text{He}$ 的相对原子质量为3.016, 原子质量单位是 $1.66 \times 10^{-27} \text{Kg}$, 约化普朗克常数 $\hbar = 1.05457 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, 玻尔兹曼常数 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$, 1电子伏(eV)为 $1.062176565(35) \times 10^{-19} \text{J}$ 。】

解:

(1) ${}^3\text{He}$ 中有两个质子, 一个中子, 两个电子。故 $n_e = 2n_a$ 即电子数为原子数二倍。

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{n_a \cdot m}{V} = \frac{n_e \cdot m}{2V} \Rightarrow n_e = \frac{2\rho}{m}$$

及在质量为

$$m = 3.016 \times 1.66 \times 10^{-27} \text{Kg} = 5.00656 \times 10^{-24} \text{g}$$

的 ${}^3\text{He}$ 中, 单位体积中的电子数密度

$$n = \frac{N}{V} = \frac{2\rho}{m} = \frac{2 \times 0.081 \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}}{5.00656 \times 10^{-24} \text{g}} = 3.236 \times 10^{22} \text{cm}^{-3}$$

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \frac{N}{V})^{\frac{2}{3}} = 1.079391443 \times 10^{-22} \text{J} = 1.016 \times 10^{-3} \text{eV}$$

$$T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B} = 7.821677123 \text{K}$$

(2)解法一:

$$T = 0 \text{K}, U_0 = 2 \sum_{k < k_f} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\Delta^3 k = \frac{8\pi^3}{V} \rightarrow 0, \frac{U_0}{V} = \frac{2}{8\pi^3} \int_{k < k_F} d^3 k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{1}{\pi^2} \frac{\hbar^2 k_F^5}{10m}$$

费米球内允许电子总数

$$N = 2 \left(\frac{4\pi}{3} k_F^3 \right) \left(\frac{V}{8\pi^3} \right) = \frac{k_F^3}{3\pi^2} V$$

$$U_0 = \frac{3}{5} N \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

解法二：

$$dN = \frac{V}{4\pi^3} 4\pi k^2 dk = V g(\epsilon) d\epsilon$$

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

联立解得

$$g(\epsilon) = \frac{\sqrt{2m^3 \epsilon}}{\pi^2 \hbar^3}$$

$$U_0 = N \int_0^{\epsilon_f} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

(3)

$$U_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F = \frac{3}{5} \times 1.016 \times 10^{-3} eV = 6.096 \times 10^{-4} eV$$

五、（本题10分）

有关固体晶格热容的计算，构建不同的物理模型，将得到存在一定差异的热容与温度变化关系，如三维固体的德拜模型：比热容在低温下按照 T^3 律变化。现设有N个原子构成面积为S的二维正方晶格，试证明在德拜近似下其低温比热容与 T^2 成正比。

解：

因为正方晶格，故沿 a_1, a_2 方向的原子数为 $N_1 = N_2 = \sqrt{N}$

周期性边界条件 $q_i = \frac{l_i 2\pi}{N_i a_i} = l_i \frac{2\pi}{L}$ 其中L为正方晶格变长，每个点的面积为 $(\frac{L}{2})^2$

所以q空间中每单位面积有 $(\frac{L}{2\pi})^2 = \frac{S}{(2\pi)^2}$ 允许的q

等频线为圆，半径为q的圆内，模数

$$n = \pi q^2 \frac{S}{(2\pi)^2}$$

$dn = \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot 2\pi q dq$ 即在 q 到 $q+dq$ 中的模数

弹性波的色散关系

$$d\omega = v dq$$

$$\text{所以 } dn = \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot \frac{2\pi q}{v} d\omega = \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot \frac{2\pi\omega}{v^2} d\omega$$

每一个 q 对应两种弹性波，所以在 ω 到 $\omega + d\omega$ 中， $dn = \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot \frac{4\pi\omega}{v^2}$ 所以该模式密度 $g(\omega) = \frac{S\omega}{\pi v^2}$
平均能量

$$\bar{\epsilon} = \int_0^{\omega_m} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \cdot \frac{S}{\pi v^2} \omega d\omega = \frac{S}{\pi v^2} \int_0^{\omega_m} \frac{\hbar\omega^2}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} d\omega$$

晶体中 N 个原子， $2N$ 个正则频率

$$\int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_m} \frac{S}{\pi v^2} \omega d\omega = 2N \Rightarrow \omega_m = v \cdot \sqrt{\frac{4\pi N}{S}}$$

$$\text{令 } x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}, x_m = \frac{\hbar\omega_m}{k_B T}, \Theta_D = \frac{\hbar\omega_m}{k_B T}, \frac{\Theta_D}{T} = x_m = \frac{v\hbar}{k_B T} \sqrt{\frac{4\pi N}{S}}$$

$$\bar{\epsilon} = 4Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^2 \int_0^{x_m} \frac{x^2}{e^x - 1} dx$$

当 $T \ll \Theta_D$ 即 $x_m \rightarrow \infty$ 时， $\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx = C$ 为常数

$$\bar{\epsilon} = 4Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^2 C$$

$$C_v = \left(\frac{\partial \bar{\epsilon}}{\partial T}\right)_v = 12CNk_B \left(\frac{T}{\Theta}\right)^2$$

即 C_v 与 T^2 成正比。

六、（本题12分）

设某一维晶体的电子能带可写成

$$\epsilon(k) = (\hbar/ma^2)[7/8 - \cos ka + (1/8)\cos 2ka].$$

其中， a 是晶格常数。试求

- (1)能带宽度；
- (2)电子在波矢 k 状态时的速度；
- (3)能带底部和顶部电子的有效质量。

解：

(1)

$$\Delta\epsilon = \epsilon\left(\frac{\pi}{a}\right) - \epsilon(0) = \frac{2\hbar}{ma^2}$$

(2)电子在波矢 k 的状态时速度为

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{d\epsilon}{dk} = \frac{\hbar(\sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka)}{ma}$$

(3)电子的有效质量为

$$m^* = \hbar^2 / \frac{d^2 \epsilon}{dk^2} = \frac{m}{\cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka}$$

于是在能带底部的电子的有效质量为 $m_1^* = 2m$

在能带顶部的电子的有效质量为 $m_2^* = -\frac{2}{3} m$

¶ Acknowledgement

¶ Maarten^o & Mingyang^t 兄様